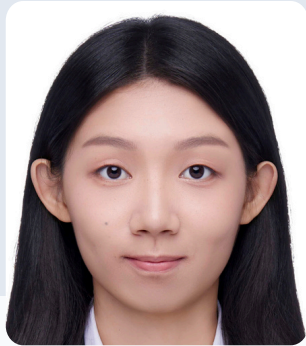




曾芸儀 Elaine

AI 應用開發 / 數據科學

聯絡方式

Phone: 0909217060

Email: elaine.zheng.yyi@gmail.com

Github: <https://github.com/Elaine2899>

關於我

實戰導向的 AI 開發者，對前沿技術保持好奇，擅長 MVP 開發與團隊溝通。具備獨立解決問題能力與韌性，能在不確定環境下自主尋找方案並對優化方案抱有熱忱。

教育/技能

國立中央大學

2022 ~ 2026

資訊管理學系 暨

人工智慧跨域應用學分學程

- 多益 藍色證書 760 分
- 書卷獎

- AI 應用：RAG 架構設計、AI Agent 開發、Re-rank、Prompt/Context Engineering
- 語言/框架：Python、SQL、Vue.js、FastAPI
- 數據/開發：PostgreSQL、ChromaDB、Supabase、Git、Docker
- 自動化/整合：n8n、Telegram Bot API、RESTful API
- 修課：機器學習、統計學、軟體工程、資料庫、網頁程式

畢業專題 | InnoServe 第一名 | FunCtrl 高精度影片搜尋與學習平台

- 三層向量 RAG 架構：針對 YouTube 資訊碎片化難以精確定位的痛點，開發標題/標籤/字幕分層嵌入系統，整合 Gemini Re-rank 與查詢擴張技術實現精準時間點定位，引入 NDCG 評估準確度達 88%
- 非同步 Self-Expanding 機制：為解決知識庫初始內容不足的冷啟動問題，利用 asyncio 實作低信心值查詢自動觸發流程，背景執行影片下載與語意摘要，實現 ChromaDB 資料自動增量擴充
- 動態學習路徑與閉環：改變傳統零散的學習方式，利用 LLM 生成階層式學習地圖並持久化至 PostgreSQL；整合 AI 自動化測驗與進度儀表板，完成從檢索到評量的完整學習工作流
- 全端系統開發與部署：以 FastAPI 構建 30+ RESTful API，涵蓋 JWT 驗證與個人化推薦演算法；透過 Docker 容器化部署於 Railway 平台，確保 AI 應用具備商用級穩定性

全球競賽 | Kaggle 競賽 第二名 | Real Estate Demand Prediction

- 挑戰：針對 96 個區域預測 12 個月交易額，克服僅 67 筆歷史資料之極度稀疏與高維度困境
- 特徵工程：整合 Lags、EWMA 動態特徵，並以 K-Means 補值與 PCA 壓縮特徵
- 變數篩選：從上千特徵精煉出 106 項關鍵變數
- 嚴謹驗證：進行超參數搜索，運用時序交叉驗證避免以未來資訊預測歷史
- 成果：運用 SciPy 優化 Ensemble 權重，並設計 Zero-sector Override 策略成功規避極端誤差

個人專案 | PrepAgent 多科目 AI 備考助教系統

- 全雲端 Serverless 架構：整合 Gemini 2.0 Flash、Supabase (pgvector) 與 n8n 構建 AI 助教系統，於 Telegram 提供 24/7 問答、自動出題與重點整理服務
- 自動化 RAG 知識庫：將 29 堂影音課程利用 whisper 轉成逐字稿後切分為 5,300+ 語意片段並向量化入庫，設計具水平擴充性的架構，支援多科目知識庫整合
- 技術限制突破：解決向量維度索引限制，導入 halfvec 型別優化檢索效率，並將儲存空間降低 50%
- 高可用 Pipeline：設計具備斷點續傳與指數退避 (Exponential Backoff) 機制的批量入庫流程，確保大規模資料在 API 速率限制下的處理穩定性